

Física Computacional para Data Science

Tarea 01

Equilibrio de masas suspendidas

Fecha de entrega: 28/08/26 - 22:00 - Defensa presencial: 01/09/26 - 15:00

Profesor: Pablo Benítez Llambay | Universidad Adolfo Ibáñez

- **Formato de entrega:** Un único Jupyter Notebook (.ipynb y .html) con celdas ejecutadas, gráficos reproducibles y análisis conceptuales detallados. El encabezado del notebook debe mostrar claramente el nombre del autor del informe. **No se aceptarán informes sin nombre.**
- **Objetivo principal:** Implementar dos metodologías diferentes para encontrar la configuración de equilibrio de un sistema mecánico.
- **Resultados esperados:** Contrastar *cuantitativamente* ambos métodos en términos de *precisión numérica, costo computacional y robustez ante condiciones iniciales*. Demostrar entendimiento de *todo* lo implementado.
- **Uso de IA:** El uso de herramientas de IA está permitido exclusivamente como soporte técnico de consulta. Todo el código, las deducciones matemáticas, los gráficos y las discusiones conceptuales deben ser comprendidos a cabalidad por el estudiante. La entrega del trabajo implica la total autoría y dominio de la solución presentada. Cada estudiante deberá ser capaz de responder preguntas de forma individual durante la sesión de clase dedicada a la presentación del trabajo. En particular, deberá ser capaz de explicar y justificar minuciosamente cualquier línea de código, elección de estructura de datos, algoritmo numérico o razonamiento físico presente en su entrega. La incapacidad de explicar una implementación o la justificación de resultados erróneos atribuibles a una copia acrítica de modelos de IA podrá resultar en la anulación de la totalidad de la evaluación.

Descripción del sistema físico

Considere un sistema compuesto por tres masas puntuales m_1, m_2, m_3 suspendidas de dos anclajes fijos en un techo horizontal separados por una distancia $L = 10.0$ m ($\vec{r}_0 = [0, 0]$ y $\vec{r}_4 = [L, 0]$). El sistema está conectado por cuatro segmentos de cuerda de longitudes de reposo l_1, l_2, l_3, l_4 . El valor de los parámetros a utilizar son

- **Pesos y masas:** $P_1 = 10.0$ N, $P_2 = 15.0$ N, $P_3 = 20.0$ N, con $g = 9.8$ m/s² $\implies m_i = P_i/g$.
- **Longitudes de las cuerdas:** $l_1 = 3.0$ m, $l_2 = 3.0$ m, $l_3 = 3.0$ m, $l_4 = 3.0$ m.
- **Parámetros de la simulación dinámica:** Constante elástica $k = 8000$ N/m y coeficiente de amortiguamiento $\gamma = 22.0$ N · s/m.

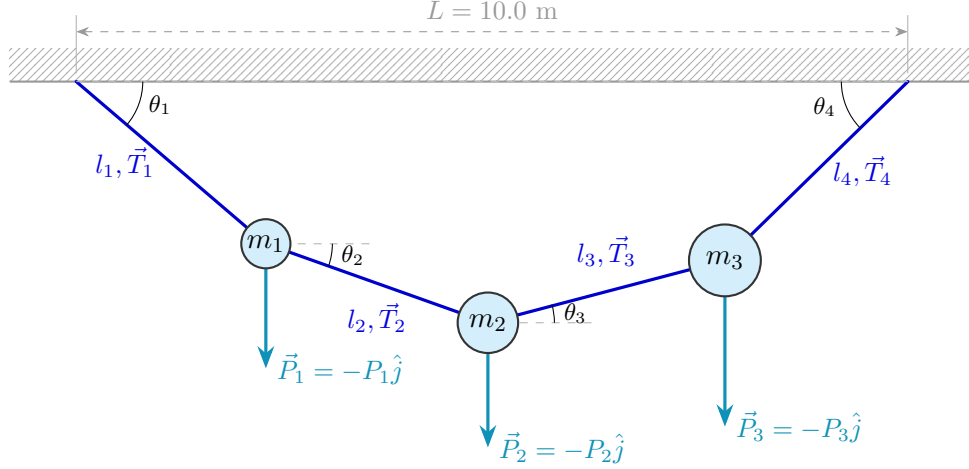


Figure 1: Diagrama del problema a resolver

Equilibrio estático - Sistema no lineal y Newton-Raphson Multidimensional

La configuración estática queda descrita por el vector de 8 incógnitas $\vec{x} = [T_1, T_2, T_3, T_4, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4]^T$, donde T_i son las tensiones en cada cuerda y θ_i son los ángulos que forma cada segmento respecto a la horizontal. El equilibrio mecánico en cada masa y los vínculos geométricos forman el sistema no lineal

$$\vec{G}(\vec{x}) = \vec{0}. \quad (1)$$

Tarea: Escriba las ecuaciones que describen el equilibrio mecánico del sistema. Resuélvalas mediante el método de Newton-Raphson Multidimensional. Considere criterios de análisis de error e iteraciones máximas. Mida el tiempo que demora en obtener la solución (por ejemplo, mediante `time.perf_counter()`). Grafique la configuración de equilibrio y realice una discusión detallada de los resultados obtenidos. Por ejemplo, ¿encontró casos donde el método no converge? ¿El número de iteraciones es independiente de la condición inicial? ¿Cuál es la precisión más alta que puede alcanzar mediante este método? ¿Como decrece el error con el número de iteraciones? Utilice estas preguntas como orientativas. Se espera que pueda explorar el problema en profundidad y que formule sus propias preguntas e hipótesis, las cuales debe verificar o refutar mediante experimentación numérica.

Equilibrio dinámico - Leyes de Newton e integración de EDOs

Para describir el sistema de forma dinámica, ubicamos las masas en las posiciones $\vec{r}_1 = (x_1, y_1)$, $\vec{r}_2 = (x_2, y_2)$ y $\vec{r}_3 = (x_3, y_3)$. Los apoyos fijos son $\vec{r}_0 = (0, 0)$ y $\vec{r}_4 = (L, 0)$. Las ecuaciones de movimiento con amortiguamiento viscoso se formulan como

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = -T_1 \hat{u}_1 + T_2 \hat{u}_2 - P_1 \hat{j} - \gamma \vec{v}_1, \quad (2)$$

$$m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = -T_2 \hat{u}_2 + T_3 \hat{u}_3 - P_2 \hat{j} - \gamma \vec{v}_2, \quad (3)$$

$$m_3 \frac{d^2 \vec{r}_3}{dt^2} = -T_3 \hat{u}_3 + T_4 \hat{u}_4 - P_3 \hat{j} - \gamma \vec{v}_3, \quad (4)$$

donde las distancias entre nodos son $d_i = \|\vec{r}_i - \vec{r}_{i-1}\|$, los vectores directores son $\hat{u}_i = (\vec{r}_i - \vec{r}_{i-1})/d_i$, y las tensiones actúan bajo la restricción de tracción

$$T_i = \max\left(0, k(d_i - l_i)\right), \quad i \in \{1, 2, 3, 4\} \quad (5)$$

Tarea: Resuelva el sistema dinámico mediante integración de las ecuaciones diferenciales que describen la posición de las masas en función del tiempo. Para ello, considere masas en reposo ($\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = \vec{v}_3 = \vec{0}$) y ajuste las posiciones iniciales a valores *razonables*. Integre el sistema durante $t = 5.0$ s comparando los siguientes integradores para $\Delta t \in \{0.001 \text{ s}, 0.005 \text{ s}, 0.015 \text{ s}\}$

- **Euler Explícito:** $\vec{v}_i^{n+1} = \vec{v}_i^n + \frac{\vec{F}_i^n}{m_i} \Delta t, \quad \vec{r}_i^{n+1} = \vec{r}_i^n + \vec{v}_i^n \Delta t.$
- **Euler Semi-implícito:** $\vec{v}_i^{n+1} = \vec{v}_i^n + \frac{\vec{F}_i^n}{m_i} \Delta t, \quad \vec{r}_i^{n+1} = \vec{r}_i^n + \vec{v}_i^{n+1} \Delta t.$

Grafique $y_2(t)$ para ambos métodos e identifique el valor de Δt donde el integrador explícito diverge. Empleando Euler Semi-implícito con un paso seguro ($\Delta t = 0.002$ s), integre hasta alcanzar el reposo computacional (p. ej., $\sum_{i=1}^3 \|\vec{v}_i\| < 10^{-6}$ m/s). Registre el número total de pasos temporales, el residuo $\|\vec{G}(\vec{x}_{\text{dinámico}})\|$ y tiempo de cómputo. Grafique la configuración final de equilibrio y compare con la configuración obtenida mediante método de Newton-Raphson. Realice un análisis detallado de cada uno de sus resultados y compare con el método de Newton-Raphson, tanto en su rendimiento como en la calidad de las soluciones generadas. Al igual que en el caso anterior, se espera que pueda explorar el problema en profundidad y que formule sus propias preguntas e hipótesis, las cuales debe verificar o refutar mediante experimentación numérica.